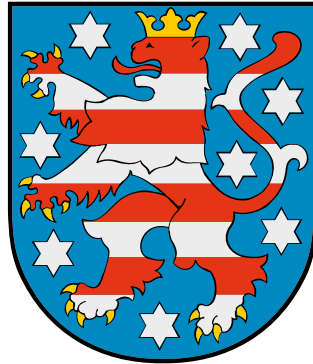




**Thüringer Ministerium  
für  
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan  
für die Thüringer Gemeinschaftsschule**

**Medienbildung und  
Informatik**

**2026**

**Inkraftsetzung des Lehrplans**

- im Schuljahr 2026/2027 für die Klassenstufen 5 und 7
- im Schuljahr 2027/2028 für die Klassenstufen 6 und 8
- im Schuljahr 2028/2029 für die Klassenstufe 9
- im Schuljahr 2029/2030 für die Klassenstufe 10

Erprobungsfassung

**Herausgeber:**  
**Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**Werner-Seelenbinder-Straße 7**  
**99096 Erfurt**

## Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsweg. Aufbauend auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Zugleich bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen. Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards. So erwerben die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Der vorliegende Lehrplan Medienbildung und Informatik macht die grundlegende Bedeutung des Faches für die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler deutlich. Leitend für den Unterricht ist das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu digitaler Souveränität zu befähigen, damit sie die Chancen und Herausforderungen einer zunehmend von Künstlicher Intelligenz und digitalen Technologien geprägten Welt kompetent, kritisch, verantwortungsvoll und selbstbestimmt bewältigen und mitgestalten können. Medienbildung lehrt, Medien nicht nur zu nutzen, sondern sie kritisch zu hinterfragen: Wie erkenne ich Desinformation? Wie schütze ich meine persönlichen Daten? Wie gehe ich im digitalen Raum respektvoll mit anderen um? In der Informatik wechseln die Schülerinnen und Schüler die Perspektive von den Anwendern zu den Gestaltern. Sie lernen, wie Informatiksysteme, Daten und Algorithmen funktionieren, erwerben informatische Denk- und Arbeitsweisen sowie grundlegende Programmierkompetenzen und entwickeln die Fähigkeit, Probleme strukturiert zu lösen und digitale Anwendungen kreativ mitzugestalten. So leistet das Fach einen wichtigen Beitrag dazu, junge Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben sowie auf Ausbildung, Beruf und gesellschaftliche Teilhabe in einer digitalen Welt vorzubereiten.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung.

Gemeinsam mit dem Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für eine qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner

Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Erprobungsfassung

## Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Zur Kompetenzentwicklung im Unterricht Medienbildung und Informatik .....                          | 6  |
| 1.1   | Lernkompetenzen .....                                                                              | 10 |
| 1.2   | Fachspezifische Kompetenzen.....                                                                   | 12 |
| 1.3   | Bilinguale Module .....                                                                            | 14 |
| 1.4   | Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben .....                                               | 16 |
| 2     | Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs .....                                                       | 18 |
| 2.1   | Klassenstufen 5/6.....                                                                             | 19 |
| 2.1.1 | Den Medienalltag reflektieren.....                                                                 | 19 |
| 2.1.2 | Informatiksysteme verstehen und kompetent nutzen.....                                              | 19 |
| 2.1.3 | Informationen suchen, recherchieren und bewerten I .....                                           | 20 |
| 2.1.4 | Texte strukturieren und gestalten I .....                                                          | 21 |
| 2.1.5 | Bilder bearbeiten .....                                                                            | 21 |
| 2.1.6 | Digitale Präsentationen visuell gestalten .....                                                    | 22 |
| 2.1.7 | In digitalen Mediumgebungen handeln I: Kommunizieren.....                                          | 22 |
| 2.1.8 | Mit algorithmischen Grundkonzepten kreativ gestalten.....                                          | 23 |
| 2.2   | Klassenstufen 7/8.....                                                                             | 24 |
| 2.2.1 | Daten tabellarisch strukturieren, auswerten und darstellen I:<br>Tabellenkalkulation.....          | 24 |
| 2.2.2 | Digitale Inhalte erstellen und sich mit deren Veröffentlichung kritisch<br>auseinandersetzen ..... | 25 |
| 2.2.3 | In digitalen Mediumgebungen handeln II: Social Media .....                                         | 26 |
| 2.2.4 | Informationen suchen, recherchieren und bewerten II: Vertiefung .....                              | 28 |
| 2.2.5 | Eingebettete Systeme/Physical Computing gestalten.....                                             | 29 |
| 2.2.6 | Daten strukturieren, auswerten und darstellen II: Datenbanken .....                                | 31 |
| 2.3   | Klassenstufe 9.....                                                                                | 32 |
| 2.3.1 | Texte strukturieren und gestalten II: komplexe Dokumente .....                                     | 32 |
| 2.3.2 | (Meinungs-)Bildung in digitalen Medienwelten.....                                                  | 33 |
| 2.4   | Klassenstufe 10.....                                                                               | 35 |
| 2.4.1 | Digitale Spielwelten analysieren und gestalten.....                                                | 35 |
| 2.4.2 | Netzwerke und Kommunikation im Internet verstehen und gestalten.....                               | 36 |
| 2.4.3 | Große Datenmengen automatisiert erfassen und auswerten.....                                        | 37 |
| 3     | Leistungseinschätzung .....                                                                        | 38 |
| 3.1   | Grundsätze .....                                                                                   | 38 |
| 3.2   | Operatoren.....                                                                                    | 39 |
| 3.3   | Kriterien.....                                                                                     | 40 |

# 1 Zur Kompetenzentwicklung im Unterricht Medienbildung und Informatik

Schule stellt sich der Aufgabe, Schülerinnen und Schüler<sup>1</sup> auf ein selbstbestimmtes Leben in einer von digitalen Technologien durchdrungenen Welt vorzubereiten und Kompetenzen auszubilden, die zur Bewältigung und aktiven Mitgestaltung von beruflichem, gesellschaftlichem und kulturellem Leben befähigen. Medienkompetenz umfasst dabei das Wissen über Mediensysteme, digitale Anwendungen und Werkzeuge sowie die kompetente Mediennutzung, die kritische Auseinandersetzung mit und die souveräne, selbstbestimmte Gestaltung von Medieninhalten und -angeboten.

Für Mediennutzung und Medienentwicklung haben Informations- und Kommunikationstechnologien einen besonderen Stellenwert. Schülerinnen und Schüler arbeiten dabei mit einer Vielfalt von unterschiedlichen Anwendungsprogrammen und gestalten selbst Medienprodukte. Dabei setzen sie sich mit Konzepten der Informatik auseinander, lernen grundlegende Methoden und Sichtweisen kennen und erwerben so die Fähigkeit, sich in neue Systeme einzuarbeiten.

Für eine reflektierte Auseinandersetzung mit Medien sowie für die Bewertung ihrer gesellschaftlichen und individuellen Bedeutung reicht es jedoch nicht aus, Informationen zu strukturieren und für unterschiedliche Anwendungszusammenhänge aufzubereiten. Erst durch die Aneignung informatischer Denk- und Arbeitsweisen entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Verständnis für die Funktionsweise moderner Informatiksysteme und werden dadurch befähigt, deren grundlegende Chancen und Risiken angemessen einzuschätzen.

Das Fach Medienbildung und Informatik leistet einen spezifischen Beitrag zur Allgemeinbildung, indem es übergeordnete Kompetenzen fördert und darüber Arbeitsweisen sowie Methoden vermittelt, die im Alltag, im Beruf oder Studium sowie in Wirtschaft und Wissenschaft von zentraler Bedeutung sind. Dabei erwerben die Schülerinnen und Schüler sowohl informatische als auch medienbezogene Kompetenzen, die ihnen eine selbstbestimmte, verantwortungsvolle und kritische Teilhabe an der digitalen Gesellschaft ermöglichen. Sie entwickeln Ordnungs- und Strukturierungsprinzipien sowie Bewertungsmaßstäbe, die Orientierung in einer zunehmend komplexen und vernetzten Welt bieten. Zugleich lernen sie, Medien reflektiert zu nutzen, Informationen kritisch zu bewerten sowie digitale Inhalte verantwortungsvoll zu gestalten und darüber zu kommunizieren. Diese Kompetenzen unterstützen Schülerinnen und Schüler dabei, die dynamischen Entwicklungen im Bereich der Medien- und Informationstechnologien zu verstehen und einzuordnen. Darüber hinaus kann das Fach das Interesse an einer beruflichen Orientierung in diesem Aufgabenfeld wecken.

Über die beschriebenen Aspekte medienbezogener Kompetenzen hinaus ermöglicht das Fach Medienbildung und Informatik auch die Auseinandersetzung mit Fragen des Gesundheits- und Umweltschutzes. Dies betrifft zum Beispiel die Hardware-Ergonomie beim Computereinsatz, die Sitzhaltung bei der Arbeit an Computerarbeitsplätzen sowie die bewusste und nachhaltige Nutzung von Informatiksystemen durch die Schülerinnen und Schüler im Freizeitbereich.

Durch die kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit Informatiksystemen und ihren jeweiligen Anwendungskontexten werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, deren Bedeutung für das einzelne Individuum, aber auch für soziales Zusammenleben und gesellschaftliche Teilhaben zu beurteilen. Gleichzeitig werden sie darin bestärkt, ihr persönliches Umfeld im

---

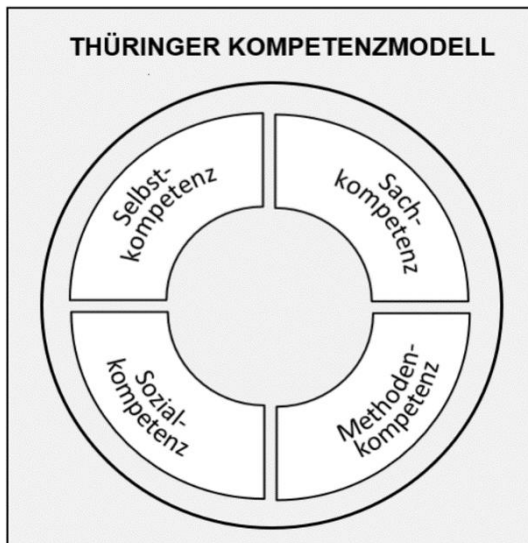
<sup>1</sup> Die im Text verwendete Bezeichnung ‚Schülerinnen und Schüler‘ gilt gleichermaßen für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

Rahmen der Möglichkeiten und Grenzen digitaler Technologien souverän und verantwortungsbewusst mitzugestalten. Damit schafft das Fach eine wichtige Voraussetzung für eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Erfolgreiche Lernprozesse zeichnen sich u. a. durch aufeinander aufbauende, ganzheitliche und vernetzt gestaltete Unterrichtseinheiten aus, die an die Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler anknüpfen. Sowohl ein ziel-, inhalts- und methodendifferenzierter Unterricht mit Projekt-, Gruppen- und Freiarbeit, als auch lehrergeleitete Unterrichtsphasen mit aktiven und konstruktiven Lernprozessen tragen zur Entwicklung der angestrebten Kompetenzen bei. Dabei fungiert die Technik zugleich als Unterrichtsgegenstand, Werkzeug und Medium des Lernens.

Erprobungsfassung

Dem Lehrplan liegt das Thüringer Kompetenzmodell<sup>2</sup> zugrunde: Das Thüringer Kompetenzmodell ist Grundlage für einen kompetenz- und standardorientierten Lehrplan, der konsequent den Blick darauf richtet, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollen.



Kompetenzen bezeichnen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt werden können.“<sup>3</sup>

Sie sind Grundlage für die Befähigung, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.<sup>4</sup>

Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz bedingen einander, durchdringen bzw. ergänzen sich gegenseitig und stehen in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachkompetenz     | umfasst die Fähigkeit, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen. Zu den fachlichen Kenntnissen gehören Prinzipien, Konzepte, Theorien und Verfahren. |
| Methodenkompetenz | umfasst die Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien zu entwickeln, Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden.                                                                                        |
| Selbstkompetenz   | umfasst die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen, persönliche Einstellungen zu überprüfen, Verantwortung zu übernehmen, mit Erfolgen, Misserfolgen und Konflikten umzugehen, ausdauernd, konzentriert und zielstrebig zu arbeiten sowie Verantwortung zu zeigen.         |
| Sozialkompetenz   | umfasst die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, situations- und adressatenadäquat zu kooperieren und zu handeln.                                                                                                                                                |

Lernkompetenz wird insbesondere durch überfachliche Methodenkompetenz sowie Selbst- und Sozialkompetenz bestimmt und ist Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen bzw. für langfristig erfolgreiches individuelles und kooperatives Lernen.

<sup>2</sup> Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen der allgemeinbildenden Schularten 2026. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

<sup>3</sup> Leistungsmessungen in Schulen. Erstellt im Auftrag der Ständigen Konferenz der KMK. F. E. Weinert (Hrsg.). Beltz, Weinheim und Basel 2001

<sup>4</sup> Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der KMK. Sekretariat der KMK 2007



Die didaktisch-methodische Gestaltung des Unterrichts, die Wahl der Unterrichtsformen sowie die Anordnung von Lerninhalten obliegen der Lehrkraft. Zu beachten ist grundsätzlich, dass der Unterricht Möglichkeiten bietet, Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten und solche mit besonderen Begabungen gleichermaßen zu fördern. Fachübergreifende Themen wie auch die Bereitstellung von Lernvoraussetzungen erfordern eine gezielte Abstimmung zwischen beteiligten Fächern.

Erprobungsfassung

## 1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von **Lernkompetenzen**, da ihnen eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft zugesprochen wird. Im Mittelpunkt der Lernkompetenzentwicklung stehen Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz, die in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt werden. Sie sind daher nicht von der Sachkompetenz zu lösen. Lernkompetenzen weisen in ihrer grundsätzlichen Funktion über das einzelne Fach hinaus und haben überfachlichen Charakter<sup>5</sup>.

Die nachfolgenden Lernkompetenzen werden in allen Lernbereichen des Unterrichts entwickelt: Die Schülerinnen und Schüler ...

**Selbstkompetenz** ... können **selbstregulierend lernen**. Dies bedeutet insbesondere,

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele zu setzen,
- zielstrebig, zuverlässig, planmäßig, überlegt und ausdauernd zu lernen,
- Eigenverantwortung für das eigene Vorgehen zu übernehmen,
- eigene Lösungen, auch unter Nutzung geeigneter Hilfsmittel, auf ihre Richtigkeit zu überprüfen,
- sorgfältig und genau zu arbeiten,
- Hinweise aufzugreifen und umzusetzen,
- den eigenen Lernfortschritt einzuschätzen,
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umzugehen.

**Sozialkompetenz** ... können **mit Anderen lernen**. Dies bedeutet insbesondere,

- in kooperativen Arbeitsformen zu lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess zu übernehmen,
- andere Schülerinnen und Schüler zu motivieren,
- diszipliniert zu arbeiten und sich an vereinbarte Regeln zu halten,
- eigene Standpunkte zu entwickeln und sachlich zu vertreten,
- mit Konflikten angemessen umzugehen,
- Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen,
- Ergebnisse und Wege gemeinsamen Arbeitens und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe einzuschätzen.

---

<sup>5</sup> Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen der allgemeinbildenden Schularten 2026. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

**Methodenkompetenz** ... können effizient **lernen**. Dies bedeutet insbesondere,

- Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien zu entwickeln,
- Sachverhalte in einzelne Bestandteile zu zerlegen,
- Bestandteile eines Sachverhaltes auszuwählen und strukturiert zusammenzufügen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Techniken auszuwählen und anzuwenden,
- Arbeitsschritte zielgerichtet zu planen und umzusetzen,
- Informationen unter Nutzung verschiedener Medien zu beschaffen, auszuwählen, zu speichern, auszuwerten, zu veranschaulichen und auszutauschen,
- Daten zu bearbeiten und die Ergebnisse zu verschriftlichen, zu veranschaulichen und auszutauschen,
- Arbeitsergebnisse unter Nutzung verschiedener Techniken zu präsentieren.

## 1.2 Fachspezifische Kompetenzen

Grundlage für den Lehrplan der Faches Medienbildung und Informatik bilden die von der Kultusministerkonferenz beschlossenen „Kompetenzen in der digitalen Welt“<sup>6</sup>.

- 1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren:** das zielgerichtete Suchen und Filtern von Informationen, die kritische Analyse von Quellen sowie die strukturierte Aufbewahrung von Daten
- 2. Kommunizieren und Kooperieren:** die situationsgerechte Kommunikation und aktive Teilhabe mithilfe digitaler Kommunikationsmöglichkeiten
- 3. Produzieren und Präsentieren:** die aktive Gestaltung unterschiedlicher Medienformate unter Berücksichtigung von rechtlichen Vorgaben
- 4. Schützen und sicher Agieren:** das sichere Agieren in digitalen Umgebungen, zum Beispiel unter dem Aspekt des Schutzes von persönlichen Daten
- 5. Problemlösen und Handeln:** die Anwendung von digitalen Werkzeugen und technischen Lösungen zum Lernen und Arbeiten
- 6. Analysieren und Reflektieren:** die Analyse und Bewertung von Medien in der digitalen Welt

Die dort ausgewiesenen Kompetenzen werden durch die im Konzept zur informatischen Bildung formulierten Prozessbereiche erweitert bzw. konkretisiert und mittels vielfältiger Formen der Auseinandersetzung mit Inhalten erworben<sup>7</sup>.

| Prozessbereiche                | Inhaltsbereiche                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Modellieren und Implementieren | Information und Daten               |
| Begründen und Bewerten         | Algorithmen                         |
| Strukturieren und Vernetzen    | Sprachen und Automaten              |
| Kommunizieren und Kooperieren  | Informatiksysteme                   |
| Darstellen und Interpretieren  | Informatik, Mensch und Gesellschaft |

In diesem Lehrplan werden die aufgeführten fachspezifischen Kompetenzbereiche prinzipiell der Sach- und Methodenkompetenz des Thüringer Kompetenzmodells zugeordnet. Lernkompetenzen und fachspezifische Kompetenzen bedingen einander, durchdringen und ergänzen sich wechselseitig. Sie werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachbezogenen und fächerübergreifenden Kontexten erworben. Im Lernprozess sind sie eng miteinander verknüpft. Sie werden im Kapitel 2 nach Sach-, Methoden- sowie Selbst- und Sozialkompetenzen untergliedert und in jeder Jahrgangsstufe konkretisiert ausgewiesen.

Die Lernkompetenzen und fachspezifischen Kompetenzen sollen am Ende der jeweiligen Klassenstufe 6, 8, 9 bzw. 10 erworben sein.

Die Realisierung der Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs im Unterricht erfordert eine

<sup>6</sup> KMK: Bildung in der digitalen Welt, Strategie der Kultusministerkonferenz, Berlin: Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 07.12.2017.

<sup>7</sup> Vgl. Fachausschuss „Informatische Bildung in Schulen“ der Gesellschaft für Informatik e. V.: Empfehlungen für ein Gesamtkonzept zur informatischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen, Beilage zu LOGIN 20(2000) Heft 2.

konkrete Unterrichtsplanung. Diese Unterrichtsplanung soll in die schulinterne Lehr- und Lernplanung integriert werden, welche ein wesentliches Instrument zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts an jeder Schule und Grundlage fächerübergreifender Arbeitsprozesse ist.<sup>8</sup> Beispielsweise können Wechselwirkungen von Informatik und Gesellschaft u. a. in den Fächern Geschichte, Geografie oder Wirtschaft und Recht diskutiert werden. Darstellen und Interpretieren kann beispielsweise in der Mathematik bei Konstruktionsbeschreibungen, in Mensch-Natur-Technik sowie in Sprachen angewandt werden. Nur schulintern können konkrete Entscheidungen zu fächerübergreifenden, fächerverbindenden oder fächerintegrierenden Unterrichtsformen getroffen werden. Der Fachlehrplan verzichtet auf detaillierte Vorgaben, weitere Anregungen liefert der Rahmenplan „Medienkompetenzen in einer Kultur der Digitalität“.

---

<sup>8</sup> Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen der allgemeinbildenden Schularten 2026. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

## 1.3 Bilinguale Module

Bilinguale Module bezeichnen einen inhaltlich und zeitlich begrenzten Abschnitt des Sachfachunterrichts, in dem eine Fremdsprache als Arbeitssprache genutzt wird.

Gegenstand des Unterrichts bilden Inhalte und Methoden des jeweiligen Sachfaches, mehrerer Sachfächer oder gemeinsame Inhalte des Sachfaches/der Sachfächer und der Fremdsprache. Hierzu zählt auch die korrekte Verwendung von Termini in der deutschen Sprache und der Fremdsprache.

Mit dem Erwerb von Kompetenzen im Sachfach erfolgt die Festigung der allgemeinsprachlichen und der Aufbau der fachsprachlichen Kompetenz in der Fremdsprache, die Synergien sowohl für den Sachfachunterricht als auch für den Fremdsprachenunterricht hervorbringen.

In den in der Rahmenstundentafel zusammengefassten Klassenstufen 9/10 werden insgesamt mindestens 50 Unterrichtsstunden bilingualer Sachfachunterricht für alle Lernenden verpflichtend ausgewiesen. Diese Stunden kommen in der Regel aus den bilingual unterrichteten Fächern und der ersten Fremdsprache. Ein Unterricht von bilingualen Modulen ist darüber hinaus auch in den vorhergehenden Klassenstufen möglich. Die Lehrerkonferenz legt langfristig fest, wann, in welchem Stundenumfang, in welchem Fach bzw. in welchen Fächern und in welcher Fremdsprache bilinguale Module angeboten werden.

Als Sachfächer werden dabei alle nach der Stundentafel am Gymnasium unterrichteten Fächer außer Sprachen verstanden.

Es ist zu beachten, dass die in bilingualen Modulen vermittelten Unterrichtsinhalte nicht Gegenstand der Besonderen Leistungsfeststellung sein dürfen.

Im Rahmen von bilingualen Modulen werden die gleichen Kompetenzen entwickelt, die die Lehrpläne des jeweiligen Sachfaches bzw. der jeweiligen Sachfächer vorgeben. Nachfolgend werden die von den Schülerinnen und Schülern bei der Bearbeitung von Sachfachgegenständen in der Fremdsprache erworbenen Kompetenzen beschrieben. Diese sind schulintern für die jeweils gewählten Sachfachinhalte zu konkretisieren.

### Klassenstufen 5 – 10

#### Sachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- ausgewählte Gegenstände eines Sachfaches/mehrerer Sachfächer unter Beachtung der fachlichen und methodischen Spezifik bearbeiten,
- durch unterschiedliche Medien präsentierte, didaktisierte, adaptierte und/oder authentische fremdsprachige Texte rezipieren,
- den Inhalt dieser Texte global, selektiv oder detailliert erfassen und aufgabengemäß darstellen und verarbeiten,
- verschiedene Textsorten, z. B. Protokolle, Flussdiagramme, Formeln, im Rezeptions- bzw. Produktionsprozess nutzen,
- nicht lineare Texte, z. B. Tabellen, Mindmaps, Beschriftungen von grafischen Darstellungen, sowie gelegentlich lineare Texte, z. B. mündliche und schriftliche Berichte, Beschreibungen, Zusammenfassungen, unter Nutzung vielfältiger Hilfsmittel produzieren sowie

- Texte sprachmittelnd in der deutschen, punktuell in der Fremdsprache unter Nutzung vielfältiger Hilfsmittel produzieren.

## **Methodenkompetenz**

Die Schülerinnen und Schüler können

- Situationen und Aufgabenstellungen nutzen, um Erwartungen zur Textrezeption bzw. -produktion zu entwickeln,
- fachliches, sprachliches und soziokulturelles Wissen als Verstehenshilfe nutzen,
- sachfachspezifische Methoden funktional angemessen verwenden, z. B. Erstellung eines Schaubildes auf Grundlage eines Textes, Beschriftung einer grafischen Darstellung, Protokollieren eines Experimentes,
- Informationen verdichten, z. B. in Tabellen, Mindmaps,
- Gedächtnishilfen selbstständig anfertigen, z. B. Notizen, Stichwortgerüste sowie
- altersgemäße Hilfsmittel, Medien, Quellen und Präsentationstechniken nutzen.

## **Selbst- und Sozialkompetenz**

Die Schülerinnen und Schüler können

- in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit Verantwortung für die Aufgabenlösung übernehmen,
- auch bei Schwierigkeiten weiter an der Lösung der Aufgabe arbeiten,
- bei Unklarheiten nachfragen,
- texterschließende Hilfsmittel selbstständig nutzen,
- unvoreingenommen und konstruktiv mit Authentizität umgehen, d. h. Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive anderer betrachten,
- mit anderen zusammenarbeiten und dabei Unterstützung geben und annehmen,
- über eigene Lernstrategien und Sprachhandlungen reflektieren sowie
- ihre Kompetenzentwicklung einschätzen

## 1.4 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Zu den fachspezifischen Anforderungen kommen fächerübergreifende Aufgabenkomplexe, sogenannte *Querschnittsaufgaben*. Durch die gezielte Auswahl von Themen bietet der Unterricht den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, über gesellschaftliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen nachzudenken und diesbezüglich Kompetenzen zu entwickeln. Die Medienbildung und die Informatik stellen hierbei die notwendigen Werkzeuge und Inhalte zur Verfügung, um bei Fragestellungen, beispielsweise zur nachhaltigen Entwicklung, fundierte Aussagen zu treffen und sachlich begründete Bewertungen vorzunehmen. Es lassen sich sechs Aspekte unterscheiden:

**Durchgängige Sprachbildung (DS):** Das Fach Medienbildung und Informatik trägt zur durchgängigen Sprachbildung bei, indem es die Schülerinnen und Schüler befähigt, digitale und informatische Sachverhalte fachgerecht zu verstehen, zu beschreiben, zu erklären und zu bewerten. Dabei werden fachliche und sprachliche Lernprozesse kontinuierlich miteinander verknüpft.

Die systematische Kompetenzentwicklung geht weit über den reinen Aufbau des Fachwortschatzes hinaus: Die Schülerinnen und Schüler entwickeln gezielt fachtypische sprachliche Strukturen und Darstellungsformen, um komplexe Sachverhalte wie Algorithmen, Datenmodelle oder technische Funktionsweisen präzise darzustellen und zu interpretieren.

Im Mittelpunkt stehen dabei charakteristische Sprachhandlungen: Die Schülerinnen und Schüler lernen, technische Funktionsweisen zu erläutern, gestalterische Entscheidungen kriterienorientiert zu begründen sowie gesellschaftliche Auswirkungen der Digitalisierung, wie etwa den Einfluss von KI auf die Meinungsbildung, kritisch zu reflektieren und ihre Standpunkte sachlich zu vertreten.

Ein sprachsensibler Fachunterricht bindet dabei gezielte Unterstützungsangebote zur Entwicklung der sprachlichen Handlungsfähigkeit ein. Diese ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern eine aktive Teilhabe am fachlichen Lernen und sichern den schrittweisen Übergang von der Alltags- zur Bildungs- und Fachsprache.

**Medienbildung (MB):** Das Fach Medienbildung und Informatik ist das Kernfach dieser Querschnittsaufgabe. Daher wird in den Kompetenzbeschreibungen nicht auf die Medienbildung verwiesen.

**Demokratiebildung (DB):** Das Fach Medienbildung und Informatik leistet einen wichtigen Beitrag zur Demokratiebildung, indem es Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, digitale Medien und informationstechnologische Systeme kritisch, reflektiert und verantwortungsvoll zu nutzen. Sie lernen, Informationen und Daten hinsichtlich ihrer Herkunft, Glaubwürdigkeit und Intention zu hinterfragen sowie algorithmische Entscheidungsprozesse und deren gesellschaftliche Auswirkungen kritisch zu beurteilen. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, Manipulationsversuche, Desinformation und einseitige Darstellungen zu erkennen und fundierte Entscheidungen auf der Basis verlässlicher Informationen zu treffen. Zugleich fördert das Fach die Fähigkeit zur selbstbestimmten, souveränen und aktiven Teilhabe an einer digital geprägten Gesellschaft. Die Schülerinnen und Schüler erfahren digitale Medien als Räume der Kommuni-



kation, Mitgestaltung und Partizipation und entwickeln Kompetenzen, um eigene Positionen verantwortungsvoll einzubringen, demokratische Prozesse mitzugestalten und respektvoll mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen.

**Kulturelle Bildung (KB):** Digitale Medien und Kommunikationsräume prägen die Art und Weise, wie Menschen heute Kultur wahrnehmen, gestalten und sich darüber austauschen. Der digitale Raum eröffnet den Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten, sich mit kulturellen und interkulturellen Inhalten auseinanderzusetzen, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und aktiv an kulturellen Austauschprozessen teilzunehmen. Dadurch werden Offenheit, Toleranz und die Fähigkeit zum reflektierten Umgang mit kultureller Vielfalt gefördert. Durch die Anwendung gestalterischer und künstlerischer Methoden entwickeln Schülerinnen und Schüler einen experimentierfreudigen und kreativen Umgang mit digitalen Werkzeugen und Ausdrucksformen. Bei der Planung und Gestaltung medialer Produkte setzen sie sich mit ästhetischen Prinzipien, Wirkungsweisen und Gestaltungsmitteln auseinander und reflektieren gleichzeitig die Entstehung neuer ästhetischer Normen und Kommunikationsformen im digitalen Zeitalter.

**Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO):** Das Fach Medienbildung und Informatik leistet einen wichtigen Beitrag zur beruflichen und arbeitsweltlichen Orientierung, da digitale Technologien und Medien heute nahezu alle Bereiche der Arbeitswelt prägen. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Anforderungen, Chancen und Veränderungen einer zunehmend digitalisierten Berufs- und Lebenswelt auseinander und gewinnen Einblicke in verschiedene Berufsfelder im Bereich der Medien- und Informationstechnologien. Sie werden befähigt, sich in einer dynamischen und digital geprägten Arbeitswelt sicher, flexibel und verantwortungsbewusst zu bewegen und erhalten Unterstützung beim Erkennen und Weiterentwickeln von Interessen, Fähigkeiten und Potenzialen. Durch die Arbeit mit digitalen Werkzeugen, informatischen Denk- und Arbeitsweisen sowie kooperativen und projektorientierten Lernformen erwerben Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die eine wichtige Grundlage für zahlreiche Ausbildungswege, Studiengänge und Berufsfelder bilden.

**Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE):** Das Fach Medienbildung und Informatik leistet einen wichtigen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, indem es Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, digitale Technologien und Medien ressourcenschonend und nachhaltig zu nutzen. Sie setzen sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft auseinander und lernen, auch umweltbezogene Chancen und Risiken technologischer Entwicklungen kritisch zu beurteilen. Durch die Verbindung von Medienbildung und informatischen Kompetenzen unterstützt das Fach dabei, verantwortungsvolle Entscheidungen in einer vernetzten Welt zu treffen.

Die hier beschriebenen Querschnittsaufgaben werden in der Folge in den Abschnitten zu den Zielen der Kompetenzentwicklung aufgegriffen. Mit Hilfe der in Klammern angegebenen Abkürzungen werden exemplarisch geeignete fachinhaltliche Anlässe für die unterrichtliche Einbindung der jeweiligen Querschnittsaufgaben aufgezeigt.

## 2 Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs

Den Kompetenzerwartungen sind Ausführungen zur Lernausgangslage vorangestellt. Sie haben orientierende Funktion, da sich die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 4 auf unterschiedlichen Kompetenzniveaus befinden. Die beschriebene Lernausgangslage bezieht sich auf die in der Grundschule zu erreichenden Medienkompetenzen und basiert auf dem gültigen Kursplan Medienkunde<sup>9</sup>.

Die Schülerinnen und Schüler

- kennen ausgewählte Geräte zur Mediennutzung, Medienanwendungen und können diese zielgerichtet bedienen und einsetzen,
- können Informationsquellen erschließen, auswählen und verwerten,
- können sich in der Medienvielfalt orientieren und bewusst auswählen,
- können zielgerichtet Informationen aus altersgerechten Quellen entnehmen,
- können Informationen als Grundlage für den Erwerb und die Anwendung von Wissen verstehen,
- verfügen über Grundkenntnisse medialer Kommunikation und können sich mit Hilfe von Medien austauschen,
- kennen verschiedene Kommunikationsformen und können diese medienspezifisch ausführen,
- können eigene Medienprodukte auf der Grundlage des sachgerechten Einsatzes von Geräten zur Mediennutzung planen, realisieren und präsentieren,
- beschreiben und hinterfragen das eigene Medienverhalten, unterscheiden verschiedene Medienangebote und Wirkungsabsichten,
- entwickeln ein grundlegendes Verständnis für die Rolle der Medien bei der Gestaltung des individuellen und gesellschaftlichen Lebens.

---

<sup>9</sup> TMBJS: Kursplan Medienkunde in der Grundschule, Erfurt 2017.

## 2.1 Klassenstufen 5/6

### 2.1.1 Den Medienalltag reflektieren

Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Medienarten und deren Funktionen im Alltag beschreiben, ihre eigenen Nutzungsgewohnheiten reflektieren, Chancen und Risiken der Mediennutzung erkennen und einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien entwickeln.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassenstufe 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- alltagsrelevante Medien hinsichtlich verschiedener Aspekte (z. B. Individualmedien/Massenmedien, mediale Darstellungsformen und Genres, Mediengeräte, rezeptiv/interaktiv/interpersonal-kommunikativ, analog/digital, öffentlich-rechtlich/privat) charakterisieren,</li><li>- Nutzungsmotive (auch bzgl. Individualität und Gruppendruck) und gesellschaftliche Funktionen von Medien erläutern (DB),</li><li>- allgemeine Risiken der Mediennutzung (z. B. Nutzungszeiten, Inhalte, finanzielle Aspekte) erläutern (DS).</li></ul> |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- die eigene Mediennutzung im Alltag differenziert und hinsichtlich der damit verbundenen Nutzungsmotive dokumentieren.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- den eigenen Medienalltag reflektieren, gute und problematische Praktiken erkennen und Maßnahmen für den eigenen Medienumgang ableiten (DB).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 2.1.2 Informatiksysteme verstehen und kompetent nutzen

Die Schülerinnen und Schüler erlangen ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise von Informatiksystemen für eine kompetente und sichere Nutzung im Alltag. Dabei erkennen sie die Zusammenhänge zwischen Hardware, Software und Netzwerken, arbeiten zunehmend selbstständig mit verschiedenen Systemen und verwalten ihre Daten zunehmend sicher.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassenstufe 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Informatiksysteme aus der persönlichen Umwelt identifizieren,</li><li>- die Bestandteile eines Informatiksystems (Hardware, Software, Netzwerke) und ihre Funktionen auf Basis des EVAS-Prinzips beschreiben,</li><li>- die grundlegenden Elemente von Benutzeroberflächen (z. B. Menüs, Schaltflächen, Symbole) benennen und deren Funktionen erklären (DS),</li><li>- gängige Dateitypen anhand der Dateiendungen erkennen und passende Anwendungen benennen.</li></ul> |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- einfache Handlungsvorschriften für das Arbeiten mit Informatiksystemen verstehen und schrittweise ausführen (z. B. Hoch- und Herunterfahren, Anmeldung in Netzwerken, Starten von Anwendungen, auf Benutzeroberflächen navigieren) (BO),</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        |

- Peripheriegeräte angeleitet in Betrieb nehmen (z. B. die Integration weiterer Hardware und die Installation von zugehöriger Software),
- grundlegende Dateiverwaltungsaufgaben durchführen,
- Strategien zur sinnvollen Dateiablage und -organisation in Ordnerstrukturen anwenden (BO).

#### **Selbst- und Sozialkompetenz**

Die Schülerinnen und Schüler können

- individuelle Regeln zur sinnvollen Dateibenennung entwickeln,
- webbasierte Lernplattformen zur Unterstützung des Lernens und zum Austausch im Team eigenständig nutzen und deren Einsatz reflektieren (BO).

### **2.1.3 Informationen suchen, recherchieren und bewerten I**

Die Schülerinnen und Schüler können Suchumgebungen effektiv nutzen, um relevante Informationen zu finden. Sie verstehen die Funktionsweise von Suchumgebungen und die Bedeutung von Suchalgorithmen, um fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von Informationsquellen zu treffen.

#### **Klassenstufe 6**

##### **Sachkompetenz**

Die Schülerinnen und Schüler können

- grundlegende Funktionsweisen von Suchumgebungen (z. B. Indexierung, Anfrage, Ranking) beschreiben (DS),
- Suchumgebungen anhand von Kriterien (z. B. Indexumfang, Rankingfunktionen) vergleichen,
- Merkmale effektiver Suchanfragen (z. B. Formulierung von Suchbegriffen, Schreibweise, Suchstrings) nennen.

##### **Methodenkompetenz**

Die Schülerinnen und Schüler können

- Suchmethoden und gängige Suchoperatoren gezielt einsetzen,
- Suchergebnisse kritisch analysieren und nach verschiedenen Kriterien (Relevanz, Aktualität, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit) bewerten (BO, DB),
- Suchergebnisse durch verschiedene Sucheinstellungen filtern,
- Quellen korrekt angeben (BO).

##### **Selbst- und Sozialkompetenz**

Die Schülerinnen und Schüler können

- den eigenen Informationsbedarf reflektieren und entsprechende Suchstrategien entwickeln und anpassen (DB),
- unterschiedliche Absichten von Medien in Bezug auf Unterhaltung, Werbung, Meinung und Information beurteilen (DB),
- gefundene Informationen konstruktiv diskutieren und sich gegenseitig bei der Informationsbewertung unterstützen (DB).

### 2.1.4 Texte strukturieren und gestalten I

Die Schülerinnen und Schüler können grundlegende Funktionen eines Textverarbeitungsprogramms nutzen, um Dokumente ansprechend, normgerecht und unter Berücksichtigung von Gestaltungsprinzipien zu erstellen. Sie beachten dabei grundlegende Zitierregeln und Quellenangaben.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassenstufe 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Elemente der Textgestaltung (z. B. Seite, Absatz, Bild, Überschrift) als Objekte mit Eigenschaften (z. B. Zeilenabstand, Schriftgröße, Seitenrand) beschreiben (KB),</li><li>- korrekte Quellenangaben und Zitierregeln nennen und anwenden.</li></ul> |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- in Dokumenten Formatvorlagen verwenden,</li><li>- Werkzeuge, wie Rechtschreibprüfung, Grammatik, Silbentrennung, Thesaurus, nutzen.</li></ul>                                                                                                          |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- eigene Texte kritisch auf Struktur, Gestaltung, Adressatengerechtigkeit und Quellenangaben überprüfen und selbstständig überarbeiten,</li><li>- kollaborativ digitale Texte strukturieren und gestalten (KB).</li></ul>                                |

### 2.1.5 Bilder bearbeiten

Die Schülerinnen und Schüler können die Grundlagen der Rastergrafiken und deren Datenstrukturen verstehen und erwerben Prinzipien der Bildbearbeitung sowie ein Verständnis für Bildmanipulation.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassenstufe 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- den Zusammenhang von Information und Daten an Rastergrafiken erläutern (DS),</li><li>- das Binärsystem zur Darstellung von Rastergrafiken verwenden,</li><li>- den Aufbau des RGB-Farbmodells beschreiben,</li><li>- den Zusammenhang zwischen Auflösung, Farbtiefe, und Speicherbedarf erklären.</li></ul> |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Bilder nach einer vorgegebenen Codierungsvorschrift in eine Bitfolge überführen und umgekehrt,</li><li>- Werkzeuge zielgerichtet zur Bearbeitung von Rastergrafiken einsetzen (KB).</li></ul>                                                                                                               |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- die Schwierigkeit des Erkennens manipulierter Bilder diskutieren (DB).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |

### 2.1.6 Digitale Präsentationen visuell gestalten

Die Schülerinnen und Schüler können mit aussagekräftigen Bildern, angemessenen Textein-  
satz, einem einheitlichen Layout und unter Beachtung grundlegender Gestaltungsregeln ad-  
ressatengerechte Präsentationen erstellen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassenstufe 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Grundsätze zur Gestaltung einer digitalen Präsentation (Bilder, Text, Layout) sowie Anwendungsbeispiele nennen (DS, KB).</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- inhaltlich zusammenhängende digitale Präsentationen adressatengerecht gestalten und dabei mediale Gestaltungsmittel in einem Präsentationsprogramm angemessen einsetzen (KB),</li><li>- Urheberrechte beachten und Quellen korrekt angeben,</li><li>- digitale Präsentationen im geeigneten Format exportieren und teilen.</li></ul> |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- digitale Präsentationen nach vorgegebenen Kriterien bewerten,</li><li>- ihre Kenntnisse zur Gestaltung von digitalen Präsentationen zielgerichtet anwenden.</li></ul>                                                                                                                                                                |

### 2.1.7 In digitalen Medienumgebungen handeln I: Kommunizieren

Die Schülerinnen und Schüler können respektvoll und verantwortungsvoll in digitalen Kommu-  
nikationsräumen agieren, Unterschiede zu Face-to-Face-Kommunikation erkennen, Risiken  
benennen, Datenschutz- und Privatsphäre-Einstellungen anwenden sowie ihr eigenes Kom-  
munikationsverhalten reflektieren.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassenstufe 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Umgangsregeln und ethische Prinzipien der zwischenmenschlichen Kommunikation erklären (DB),</li><li>- Unterschiede zwischen Face-to-Face-Kommunikation und verschiedenen Formen digital vermittelter (interpersonaler) Kommunikation nennen und deren Folgen für das Kommunizieren erläutern (DB),</li><li>- Risiken der digital vermittelten (interpersonalen) Kommunikation (u. a. Cybermob-<br/>bing, Cybergrooming) erläutern (DB),</li><li>- Grundlagen des Datenschutzes in Bezug auf das Erfassen und Verarbeiten von per-<br/>sönlichen Daten bei der Nutzung digitaler Kommunikationsmittel beschreiben (DS).</li></ul> |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- digitale Kommunikationsmittel (z. B. E-Mail, Messenger, Videokonferenz, Chats) auf<br/>Gestaltungsinteressen (z. B. Kommunikationsmöglichkeiten und -bedingungen, Da-<br/>tenschutz und Privatsphäre-Einstellungen, Kinder- und Jugendmedienschutz) unter-<br/>suchen (DB),</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einstellungsmöglichkeiten zur Wahrung der Privatsphäre und des Datenschutzes sowie weitere Schutzmöglichkeiten (z. B. Melden, Blockieren) anwenden (DB).</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das eigene kommunikative Handeln in digitalen Medienumgebungen kritisch reflektieren und diskutieren (KB, DB),</li> <li>- gemeinschaftlich Regeln zur Kommunikation in einer digitalen Medienumgebung aufstellen und befolgen (DB).</li> </ul> |

### 2.1.8 Mit algorithmischen Grundkonzepten kreativ gestalten

Die Schülerinnen und Schüler können grundlegende algorithmische Konzepte in grafischen Programmierungsumgebungen anwenden. Sie entwickeln, testen und bewerten eigene Programme zur kreativen Lösung einfacher Aufgaben.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassenstufe 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analoge und digitale Algorithmen in der Lebenswelt und deren Funktion beschreiben (DS),</li> <li>- algorithmische Grundbausteine (z. B. Sequenzen, Schleifen, Bedingungen) benennen und anwenden.</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- algorithmische Vorgaben analysieren und das erwartete Verhalten beschreiben und überprüfen (DS),</li> <li>- Programmierfehler analysieren und Lösungsansätze entwickeln,</li> <li>- einfache Algorithmen mit grafischen Programmierwerkzeugen kooperativ (z. B. Pair-Programming) umsetzen und Ergebnisse testen (BO).</li> </ul> |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kreative Ideen für ein Programmiervorhaben entwickeln, präsentieren und deren Machbarkeit diskutieren (DS, KB),</li> <li>- Programmierfehler als unvermeidbar akzeptieren und konstruktiv damit umgehen.</li> </ul>                                                                                                               |

## 2.2 Klassenstufen 7/8

### 2.2.1 Daten tabellarisch strukturieren, auswerten und darstellen I: Tabellenkalkulation

Die Schülerinnen und Schüler können Daten strukturiert erfassen und diese mithilfe von Tabellenkalkulationsprogrammen auswerten.

| Klassenstufe 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anspruchsebene I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anspruchsebene II | Anspruchsebene III                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Daten aus dem Alltag (z. B. Befragungen, Fitnessdaten, Finanzen) strukturiert erfassen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Daten aus dem Alltag (z. B. Befragungen, Fitnessdaten, Finanzen) in passenden Datentypen (z. B. Text, Zahl, Datum) zuordnen und strukturiert erfassen.</li></ul> |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- relative und absolute Zelladressierung sowie einfache Funktionen (z. B. Summe, Mittelwert) zur effizienten Berechnung und Analyse anwenden,</li><li>- Daten zielgerichtet aufbereiten, geeignete Visualisierungsformen erstellen und deren Auswahl begründen (BO),</li><li>- den Unterschied zwischen Daten und Informationen erklären und an konkreten Beispielen erläutern (DS).</li></ul>                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- numerische und nichtnumerische Daten strukturiert erfassen und verarbeiten,</li><li>- geeignete Modelle zur Lösung alltäglicher Probleme (z. B. Taschengeldplanung, Notenberechnung) entwickeln und in Tabellenkalkulationsprogrammen umsetzen,</li><li>- funktionale Zusammenhänge grafisch darstellen und die Aussagekraft von Visualisierungen bewerten (BO).</li></ul>                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- verschiedene Darstellungsformen von Daten und geeignete Visualisierungen situationsgerecht auswählen,</li><li>- im Team Datenverarbeitungs- und Auswertungsaufgaben durchführen und dabei verantwortungsvoll mit Daten umgehen,</li><li>- Möglichkeiten der Manipulation digitaler Daten beschreiben und das damit verbundene Gefährdungspotential beurteilen (DB),</li><li>- den Nutzen von Tabellenkalkulationen für die Arbeitswelt beschreiben (BO).</li></ul> |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Nutzen von Tabellenkalkulationen für die Arbeitswelt beschreiben (BO).</li> </ul> | Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Nutzen von Tabellenkalkulationen für den eigenen Lern- und Arbeitsprozess (z. B. im naturwissenschaftlichen Arbeiten) und die Arbeitswelt beschreiben (BO).</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.2.2 Digitale Inhalte erstellen und sich mit deren Veröffentlichung kritisch auseinandersetzen

Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihr Handlungsrepertoire in webbasierten Anwendungen und Apps um die Erstellung und Verbreitung von Inhalten. Dabei diskutieren sie informatische Prinzipien, rechtliche Rahmenbedingungen und medienethische Aspekte.

| Klassenstufe 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Anspruchsebene I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anspruchsebene II                                                                                                                                                      | Anspruchsebene III |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                    |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- technische Aspekte der digitalen Medienproduktion (z. B. Dateiformate, Codierung, Datenkompression, Streaming-Technologien) beschreiben,</li> <li>- bekannte rechtliche Vorgaben (Urheberrecht, Datenschutz, Recht am eigenen Bild, Nutzungsrechte) und ethische Grundsätze bei der Erstellung digitaler Inhalte erläutern (DB),</li> <li>- individuelle und gesellschaftliche Ziele und Konsequenzen der Verbreitung digitaler Inhalte an einem Beispiel beschreiben (DB).</li> </ul> |                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                    |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- digitale Medienprodukte (z. B. Blog, Podcast, Video) selbstständig planen, Inhalte recherchieren, verarbeiten und mit geeigneter Hard- und Software erstellen (KB),</li> <li>- Grundsätze zur Zugänglichkeit und Barrierefreiheit bei der Produktion eigener Inhalte anwenden (BO, DB).</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                    |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausgewählte Webanwendungen für die Veröffentlichung von Inhalten bewerten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- Webanwendungen für die Veröffentlichung von Inhalten analysieren und bewerten.</li> </ul> |                    |

| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Schülerinnen und Schüler können<br>- Medienprodukte kollaborativ erstellen und reflektieren (DB).                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Schülerinnen und Schüler können<br>- die Wirkung und mögliche ethische Implikationen (z. B. Diskriminierungsfreiheit) eigener Inhalte auf verschiedene Zielgruppen einschätzen (DB). | Die Schülerinnen und Schüler können<br>- die Wirkung und mögliche ethische Implikationen (z. B. Diskriminierungsfreiheit) eigener Inhalte auf verschiedene Zielgruppen einschätzen und diese Erkenntnisse bei der Erstellung berücksichtigen (DB). |

### 2.2.3 In digitalen Medienumgebungen handeln II: Social Media

Die Schülerinnen und Schüler können die Bedeutung und Wirkungsweise von Social Media in Alltag und Gesellschaft reflektieren, Chancen und Risiken einschätzen, datenschutzrelevante Aspekte berücksichtigen und verantwortungsvoll mit eigenen Beiträgen und Informationen umgehen.

| <b>Klassenstufe 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Anspruchsebene I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Anspruchsebene II</b> | <b>Anspruchsebene III</b> |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |
| Die Schülerinnen und Schüler können<br>- Spezifika von Social Media (u. a. user generated content, Vernetzungsstrukturen, algorithmische Steuerung) beschreiben und deren Bedeutung für die digitale Kommunikation erläutern,<br>- Chancen der Social Media-Nutzung (z. B. Aufbau und Pflege sozialer Beziehungen, Zugang zu spezifischen Informationen, Pflege von Hobbys und Interessen, Unterhaltung) und Risiken der Social Media-Nutzung (z. B. Abhängigkeit, Datenmissbrauch, Identitätsdiebstahl, virtuelle Identitäten, Challenges, Orientierung an problematischen Körperbildern) erläutern (DB, KB),<br>- Grundlagen des Datenschutzes in Bezug auf das Erfassen und Verarbeiten von persönlichen Daten bei der Nutzung von Social Media-Anwendungen beschreiben,<br>- die Rolle von Influencerinnen und Influencern als Meinungsbildende und Werbeträgerinnen und Werbeträger erklären (DB),<br>- datenbasierte Geschäftsmodelle (z. B. Werbetacking, Nutzerprofilbildung) und deren potenzielle Auswirkungen auf die Nutzenden beschreiben (DB). |                          |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- datenbasierte Geschäftsmodelle (z. B. Werbettracking, Nutzerprofilbildung) und deren potenzielle Auswirkungen auf die Nutzenden beschreiben (DB).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- datenbasierte Geschäftsmodelle beschreiben (z. B. Werbettracking, Nutzerprofilbildung) und deren potenzielle Auswirkungen auf die Nutzenden erläutern (DB).</li> </ul>                                                           |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausgewählte Gestaltungsmerkmale von Social Media-Anwendungen in Hinblick auf Nutzerbindung, Jugendmedienschutz, Datenschutz, Monetarisierungsstrategien untersuchen und vergleichen (DB).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funktionalität, Gestaltungsinteressen und Handlungsoptionen von und in Social Media-Plattformen (u. a. im Hinblick auf Nutzerbindung, Datenschutz, Monetarisierungsstrategien, Interaktionsrisiken) analysieren (DB).</li> </ul> |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bedeutung von Social Media im eigenen Leben (u. a. in Bezug auf soziale Beziehungen, Identitätsbildung, Information und Meinungsbildung) kritisch reflektieren (KB, DB),</li> <li>- Online-Profile kritisch reflektieren und Fremd- bzw. Selbstwahrnehmung beschreiben (DB),</li> <li>- grundlegende Datenschutzprinzipien auf typische Social Media-Anwendungen übertragen,</li> <li>- geteilte und veröffentlichte Inhalte nach rechtlichen und ethischen Prinzipien (z. B. Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte, Fake News, Datensparsamkeit) beurteilen (DB).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2.2.4 Informationen suchen, recherchieren und bewerten II: Vertiefung

Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihr Verständnis im Bereich der digitalen Recherche und erweitern ihre Kompetenzen im Umgang mit KI-Anwendungen

| Klassenstufe 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anspruchsebene I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anspruchsebene II | Anspruchsebene III                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Wirkung von Algorithmen in Bezug auf Filter, Priorisierung und Personalisierung erläutern und deren Einfluss auf die Suchergebnisse beschreiben (DS).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |                   | Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Funktionsweise von Algorithmen in Bezug auf Filter, Priorisierung und Personalisierung erläutern und deren Einfluss auf die Suchergebnisse erklären (DS).</li> </ul> |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bedeutung von Meta-Daten und Tracking-Technologien für Suchergebnisse erläutern (DS),</li> <li>- automatisierte Manipulationsmöglichkeiten von Medien (Texte, Grafiken, Videos) und deren Wirkungsabsichten sowie Auswirkungen beschreiben (DB).</li> </ul>                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Nutzungsmöglichkeiten und Grenzen generativer KI-Modelle [z. B. Large Language Models (LLM)] exemplarisch darstellen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Funktionsweise generativer KI-Modelle [z. B. Large Language Models (LLM)] erläutern und deren Nutzungsmöglichkeiten und Grenzen darstellen.</li> </ul>               |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Glaubwürdigkeit und Relevanz, insbesondere von maschinell erstellten/generierten Inhalten und Informationen, beurteilen und alternative, zuverlässige Quellen einbeziehen (DB),</li> <li>- eine Bildrückwärtssuche zur Verifikation von Bildquellen und zur Authentizitätsprüfung von Medien nutzen (KB),</li> <li>- KI-Anwendungen, wie LLM, bedarfsgerecht und reflektiert nutzen.</li> </ul> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Selbst- und Sozialkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Minimierung der Beeinflussung von Suchergebnissen durch Algorithmen beurteilen,</li> <li>- Bias in den Ergebnissen generativer KI-Modelle reflektieren und diskutieren (DS),</li> <li>- Recherchestrategien effizient gestalten, um Nachhaltigkeit und Ressourcen schonende Praktiken zu fördern (BNE).</li> </ul> |

## 2.2.5 Eingebettete Systeme/Physical Computing gestalten

Die Schülerinnen und Schüler erlernen die Grundlagen der digitalisierten Automatisierung, Steuerung und Überwachung durch interaktive eingebettete Systeme. Sie erfahren, wie Sensoren Daten in Echtzeit erfassen und Aktoren die Umgebung des Systems beeinflussen. Sie konfigurieren Mikrocontroller oder Roboter, um einfache Aufgaben in verschiedenen Bereichen zu übernehmen, und reflektieren gesellschaftliche Zusammenhänge.

| Klassenstufe 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anspruchsebene I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anspruchsebene II | Anspruchsebene III                                                                                                                                                                                               |
| Sachkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Sensoren und Aktoren als Bestandteile von Informatiksystemen identifizieren und ihre Funktion beschreiben (DS),</li><li>- für ein gegebenes Anwendungsproblem nennen, welche Daten benötigt werden und diese mittels Sensoren erfassen,</li><li>- das Zusammenwirken von Sensoren, Aktoren und Programmierung anhand des EVAS-Prinzips beschreiben (DS).</li></ul> |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- einen vorgegebenen Roboter/ein System modifizieren, um spezifische Aufgaben zu erfüllen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Hardware für einen Roboter/ein System konfigurieren und passende Software entwickeln, um spezifische Aufgaben zu erfüllen.</li></ul> |
| Methodenkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Problemstellungen analysieren, diese in Teilprobleme zerlegen und Algorithmen zu deren Lösung implementieren,</li> <li>- Algorithmen verbal und grafisch (z. B. Struktogramm) darstellen,</li> <li>- systematische Testfälle für ein erwartetes Systemverhalten formulieren und umsetzen.</li> </ul> |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abläufe algorithmisch modellieren und in grafischen Programmierungsumgebungen umsetzen,</li> <li>- Fehleranalysen in der Programmierung und Konfiguration durchführen, um Störungen zu identifizieren und zu beheben.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verantwortung für technische Systeme durch die korrekte Nutzung und Wartung übernehmen,</li> <li>- Projekte im Team planen und technische Herausforderungen gemeinsam lösen (BO).</li> </ul>                                     | Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- kooperative Projekte planen, durchführen und dokumentieren (BO).</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuelle und gesellschaftliche Chancen und Risiken der Automatisierung durch eingebettete Systeme in verschiedenen Anwendungsfeldern erkennen und diskutieren (z. B. Smart Home, Smart Grid, Industrie 4.0) (DB).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2.2.6 Daten strukturieren, auswerten und darstellen II: Datenbanken

Die Schülerinnen und Schüler können Datenmodelle entwickeln, die Beziehungen zwischen verschiedenen Datentypen analysieren und diese Modelle in einem Datenbankmanagementsystem zur automatisierten Verwaltung, Verarbeitung und Visualisierung implementieren. Sie nutzen dieses Wissen, um die Funktionsweise digitaler Kommunikationsdienste (z. B. soziale Netzwerke) zu verstehen und reflektieren die Relevanz einer verantwortungsvollen digitalen Identität.

| Klassenstufe 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anspruchsebene I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anspruchsebene II | Anspruchsebene III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwendungsfelder für Datenbanken im Alltag und in der Gesellschaft nennen,</li> <li>- den Unterschied zwischen manueller und automatisierter Datenerfassung sowie die Bedeutung von Datenbanksystemen beschreiben (DS),</li> <li>- Datenerhebung, -speicherung und -analyse in digitalen Kommunikationsplattformen an Beispielen erläutern (digitale Identität) und dabei die Relevanz des Datenschutzes verdeutlichen (DB),</li> <li>- aktuelle Technologien zur Sammlung personenbezogener Daten (z. B. Webtracking, Standortdaten) beschreiben.</li> </ul> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für einen gegebenen Sachverhalt (z. B. E-Commerce-System) ein ER-Datenmodell entwerfen,</li> <li>- einfache Datenbankoperationen (z. B. Einfügen, Löschen, Aktualisieren) durchführen</li> <li>- Datensätze durch gezielte Abfragen und Filter kombinieren, um daraus neue Informationen zu gewinnen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für einen gegebenen Sachverhalt (z. B. soziales Netzwerk) ein ER-Datenmodell unter Verwendung von Fachbegriffen (Entität, Attribut, Relation) entwerfen,</li> <li>- einfache Datenbankoperationen (z. B. Einfügen, Löschen, Aktualisieren) durchführen und durch gezielte Abfragen Informationen aus einer Datenbank strukturieren und darstellen,</li> <li>- Datensätze durch gezielte Abfragen und Filter kombinieren, um daraus neue Informationen zu gewinnen,</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenspeicherung auf digitalen Kommunikationsplattformen anhand eines Profils analysieren sowie Verfahren zum Schutz personenbezogener Daten anwenden (DB).</li> </ul> |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- datenschutzrechtliche und ethische Aspekte (z. B. in Hinblick auf Transparenz) kritisch reflektieren, gemeinsam diskutieren (DB),</li> <li>- gesellschaftliche (z. B. ökonomische, politische) Interessen hinter der Erfassung und Auswertung großer Datenmengen an Beispielen diskutieren (DB),</li> <li>- die eigenen Datenspuren kritisch hinterfragen, Missbrauchsmöglichkeiten erkennen und durch geeignete Privatsphäre-Einstellungen schützen (DB, KB).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                 |

## 2.3 Klassenstufe 9

### 2.3.1 Texte strukturieren und gestalten II: komplexe Dokumente

Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre Fertigkeiten im Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen. Sie arbeiten mit Dokumenten- und Formatvorlagen und erlernen effiziente Arbeitsmethoden, um den praktischen Anforderungen bei der Bearbeitung komplexer Dokumente gerecht zu werden. Dabei integrieren sie KI-gestützte Funktionen zur automatisierten Textoptimierung, um den Arbeitsprozess zu beschleunigen und die Qualität der Ergebnisse zu steigern.

| Anspruchsebene I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anspruchsebene II                                                                                                                                                                                       | Anspruchsebene III |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wesentliche Eigenschaften etablierter Dateiformate (z. B. .txt, .odt, .doc, .pdf) beschreiben (DS),</li> <li>- Unterschiede zwischen manuell und automatisiert erstellten Inhalten sowie deren jeweilige Vor- und Nachteile nennen.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Format- und Dokumentvorlagen für komplexe, multimediale Dokumente effektiv nutzen und ggf. anpassen.</li> </ul>                                                                                                                                | <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Format- und Dokumentvorlagen für komplexe, multimediale Dokumente erstellen, ändern und effektiv nutzen.</li> </ul> |                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formelle Texte nach Schreib- und Gestaltungsregeln erstellen (KB),</li> <li>- komplexe Dokumente kooperativ und kollaborativ bearbeiten und Arbeitsergebnisse angemessen präsentieren (BO),</li> <li>- automatisierte Textverarbeitungsfunktionen (z. B. Textmarken, Fuß- und Endnoten, Inhalts- und Quellenverzeichnis) zielgerichtet einsetzen,</li> <li>- KI-basierte Funktionen im Schreibprozess (u. a. Rechtschreibprüfung, Grammatikvorschläge und Stilverbesserungen, Text-Coproduktion mit LLM) anwenden,</li> <li>- Urheber-, Nutzungs- und Persönlichkeitsrechte bei eigenen und fremden Werken beachten und Quellen entsprechend den Vorgaben angeben (DB, BO).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsstrategien entwickeln, um komplexe Dokumente innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens zu erstellen,</li> <li>- Ressourcen und Verbrauchsmaterialien sparsam nutzen (z.B. digitale Dokumente umweltfreundlich verwalten, unnötige Ausdrücke vermeiden, Token-sparsame Anfragen) (BNE).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Einfluss von KI-gestützten Textbearbeitungsfunktionen auf ihre eigenen Schreibprozesse und -fähigkeiten bewerten (DB).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Einfluss von KI-gestützten Textbearbeitungsfunktionen auf ihre eigenen Schreibprozesse und -fähigkeiten analysieren und diskutieren (DB).</li> </ul> |

### 2.3.2 (Meinungs-)Bildung in digitalen Medienwelten

Die Schülerinnen und Schüler können die Rolle digitaler Medien in (Meinungs-)Bildungsprozessen reflektieren, Desinformation und problematische Inhalte erkennen, technische und ethische Aspekte digitaler Medien analysieren sowie ein eigenes Medienprodukt zu gesellschaftlich relevanten Themen gestalten (DB).

| Anspruchsebene I                                                                                                                                                                                                                                                           | Anspruchsebene II | Anspruchsebene III |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die gesellschaftliche Bedeutung digitaler Medien für (Meinungs-)Bildungsprozesse (z. B. Zugang zu Information, digitale Lernangebote, Desinformation, Viralität) erläutern,</li> </ul> |                   |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die technischen Mechanismen (z. B. Personalisierung, Profiling) von Filterblasen und Echokammern sowie deren Folgen für die Informationsvielfalt und die Meinungsbildung beschreiben (DS),</li> <li>- den Einfluss und die Macht zentralisierter Online-Medien-Konzerne beschreiben und im Hinblick auf (Meinungs-)Bildungsprozesse (z. B. Content-Regeln, Ranking, Monetarisierung) diskutieren,</li> <li>- die Bedeutung digitaler Teilhabe für partizipative und demokratische Prozesse beschreiben (DS).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herausforderungen, die sich aus dem Einsatz von KI in digitalen Medien für (Meinungs-)Bildungsprozesse ergeben (insb. in Bezug auf Deepfakes, automatisierte Desinformation oder verzerrte Meinungsbildung) nennen (KB).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herausforderungen, die sich aus dem Einsatz von KI in digitalen Medien für (Meinungs-)Bildungsprozesse ergeben (insb. in Bezug auf Deepfakes, automatisierte Desinformation oder verzerrte Meinungsbildung) beschreiben (KB).</li> </ul> | <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herausforderungen, die sich aus dem Einsatz von KI in digitalen Medien für (Meinungs-)Bildungsprozesse ergeben (insb. in Bezug auf Deepfakes, automatisierte Desinformation oder verzerrte Meinungsbildung) erläutern (KB).</li> </ul> |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinformationsstrategien erkennen und deren emotionale Inszenierung erläutern,</li> <li>- politisch motivierte digitale Medienformate im Hinblick auf Kommunikationsziele und Gestaltungsmittel analysieren (KB),</li> <li>- problematische und strafrechtlich relevante Inhalte (Hatespeech, Verstöße gegen Netiquette) erkennen und geeignete Handlungsstrategien anwenden,</li> <li>- zu vorgegebenen aktuellen gesellschaftspolitischen Themen in verschiedenen Medien recherchieren, dabei verschiedene Quellen vergleichen, auf Glaubwürdigkeit prüfen und die jeweiligen dahinterstehenden Interessen kritisch analysieren,</li> <li>- ein Medienprodukt zu einem in den Sachkompetenzen genannten Themenschwerpunkt selbstständig planen, erstellen und präsentieren (DS).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sich mit dem Einfluss digitaler Medienumgebungen auf die eigene (Meinungs-)Bildung (z. B. in Bezug auf personalisierte Inhalte, emotionale Ansprache, Informationsvielfalt) kritisch auseinandersetzen,</li> <li>- ethische Fragen bzgl. KI und algorithmisch basierter Einflüsse auf die eigene Meinungsbildung (z. B. Transparenz, Verantwortung, Diskriminierung) diskutieren (KB).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2.4 Klassenstufe 10

### 2.4.1 Digitale Spielwelten analysieren und gestalten

Die Schülerinnen und Schüler können digitale Spiele – insbesondere ‚Mobile Games‘ – als bedeutendes Medium ihrer Lebenswelt einordnen, beim Spielen verschiedene Kompetenz- und Wissensbereiche auf inhaltlicher und technischer Ebene verknüpfen, ihr Mediennutzungsverhalten reflektieren sowie Chancen und Risiken erkennen.

| Anspruchsebene II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Anspruchsebene III                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sachkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                               |  |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                               |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- grundlegende Spielprinzipien (z. B. Einzel-/Mehrspielmodus, kooperativ/kompetitiv, online/offline) beschreiben (DS),</li><li>- Gestaltungsinteressen (z. B. Monetarisierung, Fankultur, Bildung) und entsprechende Mechanismen (z. B. pay to win, Onlinezwang, Werbung, Lootbox, Streaks) von digitalen Spielen erläutern (DB, KB),</li><li>- die Funktionsweise des Jugendmedienschutzes (z. B. Alterskennzeichnung, Altersverifizierung) im Bereich der Computerspiele darstellen (DB).</li></ul> |  |                                                                                                                                                               |  |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Potentiale und Risiken von Computerspielen (z. B. Gewalt, Abhängigkeit, Lernen, Gesundheit) nennen und beschreiben (DB).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Potentiale und Risiken von Computerspielen (z. B. Gewalt, Abhängigkeit, Lernen, Gesundheit) erläutern (DB).</li></ul> |  |
| Methodenkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                               |  |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                               |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Computerspiele als eine kulturelle Praktik (z. B. subkulturelle Zugehörigkeit der Nutzenden, kulturelle und soziale Teilhabe) analysieren (KB).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                               |  |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- ein einfaches Computerspiel in einer grafischen Programmierungsumgebung analysieren und dessen Funktionalität erweitern.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- ein einfaches Computerspiel modellieren und in einer grafischen Programmierungsumgebung implementieren.</li></ul>     |  |
| Selbst- und Sozialkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                               |  |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                               |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- sich zu Klischees, Geschlechter-Stereotypen und Gewaltdarstellungen in Computerspielen positionieren (DB),</li><li>- Spielprinzipien und -mechanismen in anderen lebensweltlichen Kontexten erkennen (KB).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                               |  |

## 2.4.2 Netzwerke und Kommunikation im Internet verstehen und gestalten

Die Schülerinnen und Schüler können, aufbauend auf grundlegenden Kenntnissen über Informatiksysteme, den Aufbau lokaler und globaler Netzwerke erklären, den Datenaustausch in diesen Netzwerken beschreiben und die Sicherheit beim Datentransport bewerten.

| Anspruchsebene II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Anspruchsebene III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sachkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Prinzipien der Kommunikation (Paketierung, Adressierung, Routing) im historischen Kontext beschreiben (DS, KB).</li></ul>                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- zwischen lokalen und globalen Netzwerken (z. B. LAN, SmartHome, WAN, Internet) unterscheiden und deren Aufbau beschreiben,</li><li>- das Client-Server-Modell beschreiben (DS),</li><li>- administrative Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten virtueller Räume beschreiben.</li></ul> |  | Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- zwischen lokalen und globalen Netzwerken (z. B. LAN, SmartHome, WAN, Internet) unterscheiden und deren Aufbau erläutern,</li><li>- das Client-Server-Modell in typischen Anwendungsszenarien erläutern (DS),</li><li>- den Prozess der Namensauflösung (IP-Adresse, URL, Domain) erläutern,</li><li>- administrative Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten virtueller Räume erläutern.</li></ul> |  |
| Methodenkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- den Aufbau eines einfachen Netzwerks virtuell modellieren.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherheitsmaßnahmen für ein Netzwerk (z. B. Netzsperrung, Firewall) vergleichen.</li></ul>                                                                                                                                                                                             |  | Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherheitsmaßnahmen für ein Netzwerk (z. B. Netzsperrung, Firewall) vergleichen und bedarfsgerecht implementieren.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Selbst- und Sozialkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- virtuelle Netzwerke als in Bezug auf Zielgruppen und Interessen gemachte und gestaltbare Räume beschreiben (DS),</li><li>- technische und soziale Gestaltungsmöglichkeiten virtueller Räume beschreiben (KB, DB).</li></ul>                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

### 2.4.3 Große Datenmengen automatisiert erfassen und auswerten

Die Schülerinnen und Schüler können, aufbauend auf ihren bisherigen Programmierkompetenzen und Grundkenntnissen zu Datenbanken, mittels automatisierter Verfahren große Datenmengen erheben, auswerten und visualisieren. Sie übertragen dieses Wissen auf gesellschaftliche Prozesse und das persönliche Nutzungsverhalten, z. B. in sozialen Netzwerken.

| Anspruchsebene II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anspruchsebene III                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sachkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwendungsfälle und Ziele für die automatisierte Erfassung und Auswertung großer Datenmengen (z. B. Mess- und Personendaten) beschreiben (DS).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwendungsfälle und Ziele für die automatisierte Erfassung und Auswertung großer Datenmengen (z. B. Mess- und Personendaten) erläutern (DS).</li> </ul> |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- Methoden der Erfassung großer Datenmengen erläutern (z. B. Sensoren, Crawling, Tracking),</li> <li>- ausgewählte Methoden der automatisierten Datenaufbereitung und -verarbeitung erläutern (DS).</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- große Datenmengen automatisiert erfassen und speichern (z. B. Sensordaten, Standortdaten, Meta-Daten),</li> <li>- datenanalytische Verfahren (z.B. statistische Methoden, String-Operationen) in einer Programmierumgebung umsetzen,</li> <li>- Analyseergebnisse automatisiert visualisieren.</li> </ul>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Aussagekraft und Manipulierbarkeit einer durchgeführten Datenanalyse diskutieren (DB),</li> <li>- die Relevanz informatischer Methoden auf die Arbeitswelt (z. B. Industrie) übertragen (BO),</li> <li>- die Bedeutung automatisierter Datenerfassung und -auswertung für gesellschaftliche Prozesse (z. B. Forschung, Entwicklung, Missbrauch) erläutern (DB).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                      |

## 3 Leistungseinschätzung

### 3.1 Grundsätze

Grundlage der Leistungseinschätzung sind die Bestimmungen im Thüringer Schulgesetz und in der Thüringer Schulordnung in den jeweils gültigen Fassungen. Im Sinne der Orientierung an Standards sind grundsätzlich alle im Lehrplan ausgewiesenen Zielbeschreibungen für den Erwerb der Lernkompetenzen und fachspezifischen Kompetenzen (vgl. Kapitel 1.1, 1.2 und 2) bei der Leistungseinschätzung angemessen zu berücksichtigen. Die Zielbeschreibungen beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses, ggf. auch der Präsentation des Arbeitsergebnisses. Sie spiegeln gleichzeitig die enge Verbindung aller zu entwickelnden Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) wider und beachten die Spezifik der Lernbereiche. Erworbene Kompetenzen müssen wiederholt und unter verschiedenen Aspekten angewendet werden.

Die Leistungseinschätzung beinhaltet sowohl eine gezielte Beobachtung der Schülerinnen und Schüler, die Diagnose von Lernständen wie auch deren Bewertung als Bestandteil des Lernprozesses, der mit individueller Förderung aller Schülerinnen und Schüler verbunden ist. Die Einschätzung der Schülerleistung findet im Erteilen von Noten und vielgestaltigen Formen verbaler Beurteilungen ihren Ausdruck und muss stets fördernden und ermutigenden Charakter tragen. Bei kooperativen Arbeitsformen sind sowohl die individuelle Leistung als auch die Gesamtleistung der Gruppe in die Leistungseinschätzung einzubeziehen<sup>10</sup>.

Sowohl die Lehrerkonferenz als auch die Fachkonferenz sollte sich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen über gemeinsame Grundsätze und Kriterien zur Leistungseinschätzung abstimmen. Deren Transparenz und das Beachten von unterschiedlichen Kriterien (siehe Kapitel 3.2) sind bei der Leistungseinschätzung erforderlich.

Es ist auf eine über das Schuljahr angemessene und ausgewogene Verteilung unterschiedlicher Lernerfolgskontrollen zu achten. Die Lernerfolgskontrolle im Fach Medienbildung und Informatik erfordert schriftliche, mündliche, soziale und praktische Leistungsnachweise. Dazu zählen u. a.

- Präsentationen von Ergebnissen aus Einzel- und Gruppenarbeiten,
- Reflexionen des methodischen Vorgehens,
- Protokolle von Untersuchungen oder Erhebungen,
- schriftliche Ausarbeitungen zur Übung und zur Sicherung der Ergebnisse einzelner Unterrichtsstunden,
- Portfolioarbeiten,
- praktische Übungen,
- Übernahme von Rollenverantwortung im Rahmen der Prozessgestaltung in kooperativen Lernformen.

Schwerpunkt der Leistungsbewertung sind die produktiven Leistungen. Da die Produktionen in der Regel in Partner- bzw. Gruppenarbeit zu realisieren sind, sollte darauf geachtet werden,

---

<sup>10</sup>Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen der allgemeinbildenden Schularten 2026. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

dass die jeweiligen Anteile der an der Arbeit Beteiligten erkennbar sind und zur Grundlage der Bewertung gemacht werden. Dabei werden Subjektivität, Originalität und Angemessenheit der gefundenen Lösungen ebenso berücksichtigt wie die Phasen der Ideenfindung sowie der Vorbereitung, Durchführung und Präsentation der Medienproduktion.

Zusätzlich können medientechnische Fertigkeiten bei der Handhabung der erforderlichen Geräte und Programme bewertet werden. Fragen der Arbeitsorganisation sowie Kenntnis und Einhaltung rechtlicher Bestimmungen sind ebenfalls in die Leistungsbewertung einzubeziehen.

Grundlegend sollen Aufgabenstellungen die Vielfalt der im Unterricht erworbenen Kompetenzen und Arbeitsweisen widerspiegeln. Die vielfältigen Formen von Leistungsnachweisen sollten eng an die Aufgabenstellung und an das Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit gebunden sein.

Für die Lehrkraft sind die Ergebnisse von Lernerfolgskontrollen Anlass, die Zielsetzungen sowie die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren.

Unterricht und Leistungseinschätzungen müssen den Schülerinnen und Schülern in vielfältigen Situationen Gelegenheit geben

- in einem angemessenen Verhältnis Aufgaben unter Berücksichtigung der Anforderungsbereiche<sup>11</sup> lösen zu können,
- individuelle Lösungs- und Gestaltungsideen zu verwirklichen,
- vernetztes Denken abzufordern,
- eigene Stärken und Schwächen sowie die Qualität seiner Leistungen realistisch einzuschätzen zu können,
- kritische Reflexionen als Chance für die persönliche Weiterentwicklung zu verstehen,
- Anderen Rückmeldungen zu geben.

### **3.2 Operatoren**

In den prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzbeschreibungen des Kapitels 2 werden Operatoren verwendet. Zusammen mit der Zuordnung zu einem der drei Anforderungsbereiche präzisieren Operatoren, welche Anforderungen die Schülerinnen und Schüler in der Regel erfüllen. Dies sichert das Erreichen des vorgesehenen Niveaus und die angemessene Interpretation der Standards.

Beschreibung der drei Anforderungsbereiche:

- Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen sowie das Anwenden und Beschreiben geübter Arbeitstechniken und Verfahren.
- Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte in einem durch Übung bekannten Zusammenhang und das

---

<sup>11</sup>ebd.

selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare, neue Sachverhalte.

- Anforderungsbereich III umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit selbstständiger Auswahl geeigneter Arbeitstechniken mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen und das eigene Vorgehen zu reflektieren.

Die Zuordnung eines Operators zu Anforderungsbereichen ist im Einzelfall vom Kontext der Aufgabenstellung und ihrer unterrichtlichen Einordnung abhängig.

Grundsätzlich sind Leistungsnachweise so zu gestalten, dass die drei Anforderungsbereiche angemessen berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen liegt im Anforderungsbereich II.

### 3.3 Kriterien

Die Leistungseinschätzung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese beruhen auf den Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche des Lehrplans sowie den schulinternen Lehr- und Lernplanungen und können sich aus den schulinternen Beschlüssen und Festlegungen ergeben. Die nachfolgend aufgeführten Kriterien gelten für Leistungsnachweise in allen unter Kapitel 2 aufgeführten Lernbereichen.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-bezogene Kriterien</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>– sachliche Richtigkeit</li><li>– Vollständigkeit und Strukturiertheit der Darstellung von Lösungswegen/Entwürfen und Ergebnissen/Implementationen</li><li>– angemessene Verwendung informatischer Fachbegriffe und Symbolik</li><li>– formale Gestaltung</li></ul>                                                                                                                                              |
| <b>Prozess-bezogene Kriterien</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>– Qualität der Planung</li><li>– Effizienz des methodischen Vorgehens</li><li>– Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens</li><li>– Leistungen des Einzelnen in der Gruppe</li><li>– Anstrengungsbereitschaft sowie aufmerksames, sorgfältiges und konzentriertes Arbeiten</li><li>– Teamfähigkeit, gewissenhafte Übernahme von sozialen Rollen (Gesprächsleitung, Protokollführung usw.)</li></ul> |
| <b>Präsentations-bezogene Kriterien</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Vortragsweise</li><li>– Zeitmanagement</li><li>– dem Produkt angemessene Visualisierung und Darstellung</li><li>– inhaltliche Angemessenheit</li><li>– Adressatengerechtigkeit</li><li>– Sachgerechtigkeit</li><li>– Situationsgerechtigkeit</li></ul>                                                                                                                                                         |



---

Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI unterstützend eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.

Erprobungsfassung